À sombra da árvore

Semelhança de triângulos aplicada ao dimensionamento de uma área de isolamento.

Documento de referência pedagógica e funcional
Versão consolidada em 26 de outubro de 2026

1. Contexto da ocorrência

Uma equipe do Corpo de Bombeiros está em um estacionamento de uma universidade pública para realizar o corte de uma árvore. Há vagas demarcadas, veículos estacionados e possibilidade de circulação de carros e pessoas. Antes do corte, o jogador precisa estimar a altura da árvore e definir um raio de isolamento com a margem estabelecida pela missão.

O desafio é obter a altura sem subir na árvore: o jogador posiciona uma haste de altura conhecida e mede as sombras da haste e da árvore com o sol na mesma posição. A partir da proporção entre os triângulos, calcula a altura e acrescenta 10% para obter o raio solicitado.

2. Texto-base para o briefing

“Uma árvore precisa ser removida no estacionamento do campus. Sua equipe deve delimitar a área antes de iniciar a operação. Você dispõe de uma haste de 1,50 m e de uma trena. Meça as sombras da haste e da árvore na mesma posição do sol, estime a altura da árvore e calcule o raio de isolamento, acrescentando 10% à altura encontrada. Depois, simule a operação e observe se o veículo que passa pelo estacionamento permanece protegido.”

3. Objetivos de aprendizagem

Aplicar semelhança de triângulos e proporcionalidade; selecionar medidas compatíveis; realizar cálculos com unidades de comprimento e porcentagem; distinguir raio de diâmetro; interpretar os efeitos da posição solar; relacionar o resultado matemático a uma consequência visual.

Natureza da missão: simulação educacional. A margem de 10% é uma condição didática do exercício, não uma regra operacional para corte real de árvores.

Dados e resolução matemática

Grandeza	Valor ou condição
Altura real da árvore	24,00 m - referência interna do simulador
Altura da haste	1,50 m - informada ao jogador
Margem didática	10% sobre a altura estimada
Raio correto	26,40 m, medidos a partir da base da árvore
Diâmetro correspondente	52,80 m
Condições geométricas	Terreno plano, árvore e haste verticais, raios solares paralelos.

4. Semelhança dos triângulos

A árvore e a haste, suas sombras e os raios solares formam triângulos retângulos semelhantes quando as medidas são coletadas na mesma posição solar. A razão entre altura e sombra é a mesma para os dois objetos.

H / Sárvore = 1,50 / Shaste
H = (Sárvore × 1,50) / Shaste

H é a altura da árvore; Sárvore é o comprimento da sombra da árvore; Shaste é o comprimento da sombra da haste. As medidas devem estar em metros.

5. Medidas produzidas na versão atual

Parada solar	Sombra da árvore	Sombra da haste
Manhã	37,50 m	2,34375 m (tela: 2,34 m)
Tarde	18,75 m	1,171875 m (tela: 1,17 m)
Sol a pino	Sem comprimento lateral utilizável	Sem comprimento lateral utilizável

Usando as medidas internas da manhã: H = (37,50 × 1,50) / 2,34375 = **24 m**. Usando apenas as duas casas exibidas na tela, o resultado aproximado é 24,04 m. O arredondamento da régua explica essa pequena diferença.

6. Margem e resposta

10% de 24 m = 2,40 m.
R = 24 + 2,40 = 26,40 m.
O círculo tem centro na base da árvore. Seu raio é 26,40 m; seu diâmetro é 52,80 m. O jogador informa o raio, não o diâmetro nem a área do círculo.

Execução e ciclo de iluminação

7. Sequência de execução

1. Observar a posição do sol e selecionar a haste de 1,50 m.
2. Posicionar a haste no piso livre, na parte inferior do cenário.
3. Selecionar a trena e clicar na base e na ponta da sombra da árvore.
4. Repetir a medição para a haste antes de o sol mudar de posição.
5. Calcular a altura pela proporção e o raio com acréscimo de 10%.
6. Preencher os campos de altura e raio e selecionar “Simular isolamento”.
7. Observar a consequência; se necessário, escolher “Nova tentativa” e revisar a resposta.

8. Ciclo solar

Etapa	Duração	Comportamento
Manhã: sol a leste	60 s	Sol e sombras parados; medição disponível.
Deslocamento até o zênite	4 s	Sombras diminuem; medição bloqueada.
Sol a pino	5 s	Sem sombra lateral utilizável; medição bloqueada.
Deslocamento para oeste	4 s	Sombras crescem no sentido oposto; medição bloqueada.
Tarde: sol a oeste	60 s	Sol e sombras parados; medição disponível.
Anoitecer e amanhecer	4 s	Cena escurece; posição inicial é restaurada no escuro; novo ciclo começa.

O ciclo completo dura aproximadamente **137 segundos**. Não há exibição de ângulos ao jogador. A trajetória e a passagem pelo sol a pino são simplificações didáticas, sem pretensão de representar uma data e uma latitude específicas.

9. Movimento das sombras

As sombras da árvore e da haste usam o mesmo eixo fixo no plano do piso. Antes do zênite, a ponta retorna pela reta até a base; depois, cresce sobre o prolongamento da mesma reta, no sentido oposto. Não deve haver desvio em “V”. A sombra da copa acompanha a inversão e reduz sua dimensão durante a aproximação do zênite.

O retorno da tarde para a manhã ocorre por uma passagem de noite: o sol não percorre o céu de volta. Durante a simulação de corte e passagem do carro, o ciclo solar fica suspenso.

Regras de resposta e consequências

10. Pré-condições de entrada

O sistema exige pelo menos um par de medidas da árvore e da haste coletado na mesma parada solar e na mesma passagem do ciclo. Valores vazios, não numéricos, nulos ou negativos são recusados. Os campos aceitam vírgula decimal.

A altura real é 24 m, mas uma estimativa incorreta não bloqueia previamente a animação. Por exemplo, **20 m de altura e 22 m de raio** podem ser testados para mostrar a consequência do erro. As faixas abaixo se referem ao raio informado.

Raio informado (R)	Resposta atual
0 < R < 22,98 m	Desenha o círculo. O carro passa fora dele, mas no alcance da árvore; ocorre colisão.
22,98 m até abaixo da faixa correta	Não desenha o círculo nem anima. Mensagem genérica para conferir o cálculo.
26,40 m	Desenha o círculo. O carro passa fora dele e a árvore cai sem atingir o veículo.
Acima da faixa correta	Não desenha o círculo nem anima. Mensagem: “O raio informado é maior que o necessário.”

Tolerância numérica: o código considera correto |R - 26,40| ≤ 0,005 m. Com entrada em duas casas decimais, o valor de referência é 26,40 m. A comparação usa números de ponto flutuante.

A faixa intermediária evita representar uma colisão quando o raio é inferior ao exigido, mas ainda não configura o caso de impacto escolhido pela missão. O limite de 22,98 m é uma regra conservadora de classificação do código, não uma norma operacional ou uma dedução universal sobre veículos.

11. Casos de teste

Altura	Raio	Resultado esperado
24 m	26,40 m	Sucesso: queda sem atingir o carro.
20 m	22 m	Colisão: isolamento insuficiente.
24 m	20 m	Colisão: isolamento insuficiente.
24 m	25 m	Mensagem genérica; sem animação.
24 m	27 m	Raio maior que o necessário; sem animação.

Comportamento efetivamente implementado: após as pré-condições, a classificação depende do raio. O código atual não exige que a altura esteja correta nem confere separadamente se o raio informado é exatamente 110% da altura digitada. O jogador deve realizar ambos os cálculos; essa é uma distinção entre o objetivo pedagógico e a validação atual.

Cenário e animação da operação

12. Direção visual e camadas

O cenário representa um estacionamento universitário realista, com vagas pintadas, canteiro central, prédios, carros estacionados e viatura de bombeiros. A câmera é frontal-superior, fixa, permitindo ver o tronco, a haste e o plano do chão.

O fundo não contém a árvore principal nem o bombeiro. Árvore, bombeiro e carro em movimento são imagens independentes sobrepostas ao cenário. Sombras, instrumentos, isolamento, rodas e efeitos de corte são desenhados sobre o piso e sobre as respectivas camadas.

A árvore é alta e esguia, com copa reduzida. Seu tamanho e sua direção de queda permanecem fixos entre tentativas. O bombeiro aparece desde o início no lado oposto ao sentido da queda, com a motosserra orientada para o tronco.

13. Isolamento e passagem do veículo

O círculo é projetado no plano do estacionamento, com redução aparente na parte distante. Os cones acompanham a perspectiva. O carro entra do canto inferior direito, com a frente orientada para dentro da cena, segue uma trajetória reta e passa durante o corte e a queda. Não para para esperar a árvore.

A escala do veículo varia com a profundidade. A posição é ancorada no contato da roda dianteira com o piso, em vez da borda da imagem. As rodas giram conforme o deslocamento e param quando o carro para. As trajetórias são distintas para os casos seguro e insuficiente, permanecendo fora do círculo informado.

14. Corte, toco e queda

A motosserra avança contra o tronco durante o corte, com vibração, abertura visual do corte e partículas de serragem. A parte inferior do tronco permanece fixa como toco. A seção superior gira a partir da altura do corte, e não a partir do chão.

No caso insuficiente, a própria árvore deve atingir o veículo e terminar apoiada sobre ele. Não é acrescentada uma segunda copa. No caso correto, a árvore termina no chão e o carro permanece livre do impacto.

Tempo da operação	Ação
0 a 3 s	Carro em passagem; aproximação pelo trajeto definido.
3 a 5 s	Corte com motosserra; carro continua em movimento.
5 a 8 s	Queda da árvore sincronizada com a passagem.
7,6 s (caso insuficiente)	Instante programado do impacto; veículo e rodas param.
8 s	Encerra e congela a cena; exibe resultado.

Na colisão, o apoio sobre o carro admite uma pequena inclinação final. No acerto, o veículo continua em movimento até o encerramento da queda. O corte real não é ensinado passo a passo por esta missão.

Interface, integração e observações

15. Painel essencial do simulador

Em computadores e telas horizontais, cenário e painel à direita são dimensionados para uma tela, sem rolagem da página. A interface se adapta a alturas menores. Em orientação vertical, usa organização responsiva que pode demandar rolagem.

O painel reúne apenas: posição do sol e tempo restante; seleção da haste de 1,50 m; trena; pausa e retomada do ciclo; orientação curta; duas medições mais recentes; limpeza das medidas; campos de altura e raio; lembrete “altura estimada + 10%”; botão de simulação; nova tentativa e reinício da missão. O resultado aparece sobre o cenário.

Contextualização, explicação de semelhança, fórmula, margem, condições do exercício e instruções detalhadas pertencem ao briefing do jogo, evitando sobrecarregar o painel durante a execução.

16. Tentativas e registro

Cada medida guarda o objeto, o valor, a parada solar e a passagem do ciclo. O painel mostra as duas últimas medidas, mas o histórico da sessão é mantido internamente para identificar pares compatíveis. Mover a haste invalida suas medidas anteriores. Limpar medições apaga o registro; nova tentativa preserva as medidas; reiniciar missão restaura o estado inicial.

Durante a animação, novos testes são bloqueados até seu término ou até a seleção de nova tentativa. Depois de concluir a animação, uma nova resposta pode ser testada. O estado é da sessão do navegador; não há registro de progresso em servidor.

17. Arquivo e integração

Arquivo de referência: **missao_sombra_arvore.html**. O simulador é um HTML independente, com código e imagens incorporados. Não exige arquivos de imagem externos para executar a missão. As imagens realistas foram geradas para a composição do cenário e de suas camadas.

As mensagens, os limites e os tempos descritos neste documento correspondem à versão consolidada nesta data. O briefing do jogo deve conservar os mesmos dados de referência: haste de 1,50 m, árvore de 24 m e raio correto de 26,40 m.

18. Limites e conferência visual

O simulador adota projeção simplificada do piso e imagens planas em camadas, em vez de uma cena tridimensional completa. Colisão, corte e queda são representações didáticas programadas. A versão atual ainda demanda conferência visual final no navegador, especialmente para contato da motosserra com o tronco, alinhamento das rodas, apoio da copa sobre o veículo e enquadramento em diferentes proporções de tela.

Critério pedagógico de conclusão: obter um par válido de sombras, estimar a altura por semelhança e dimensionar o raio de 26,40 m, compreendendo por que um isolamento insuficiente pode deixar um veículo exposto à queda da árvore.